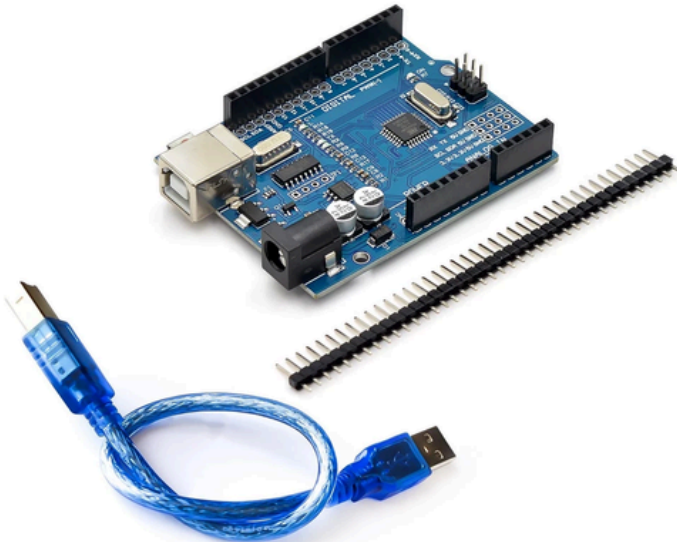
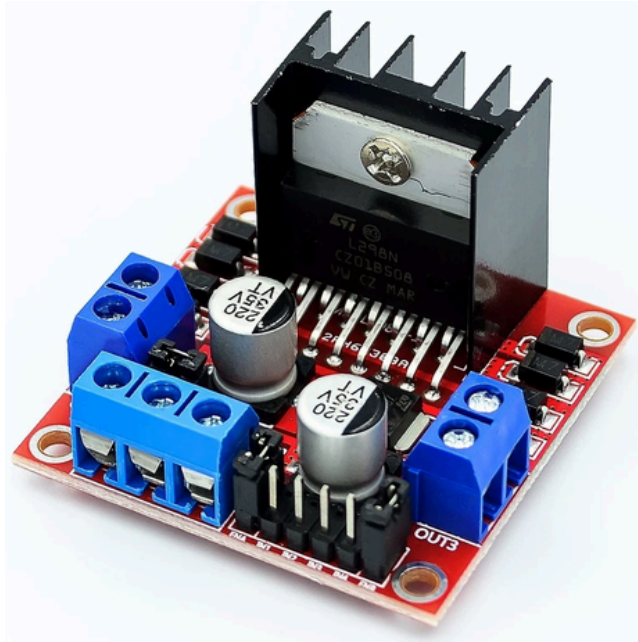
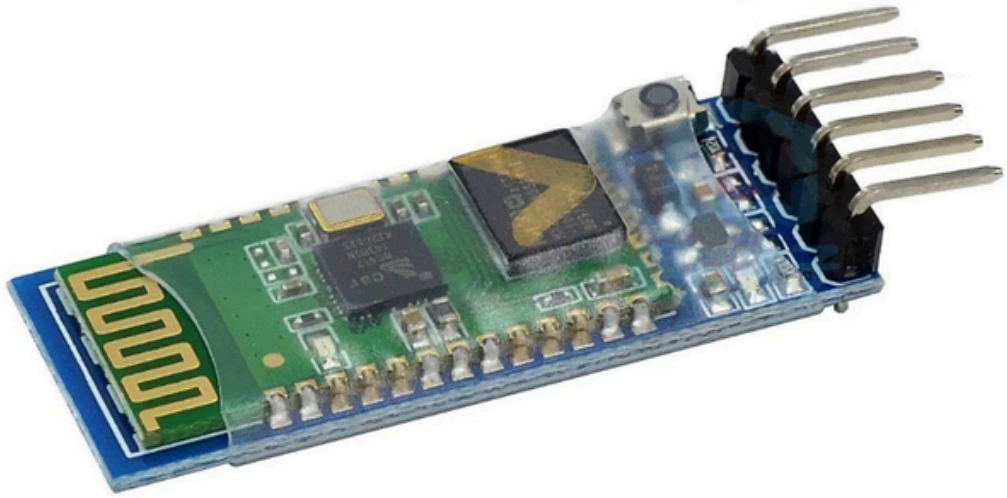
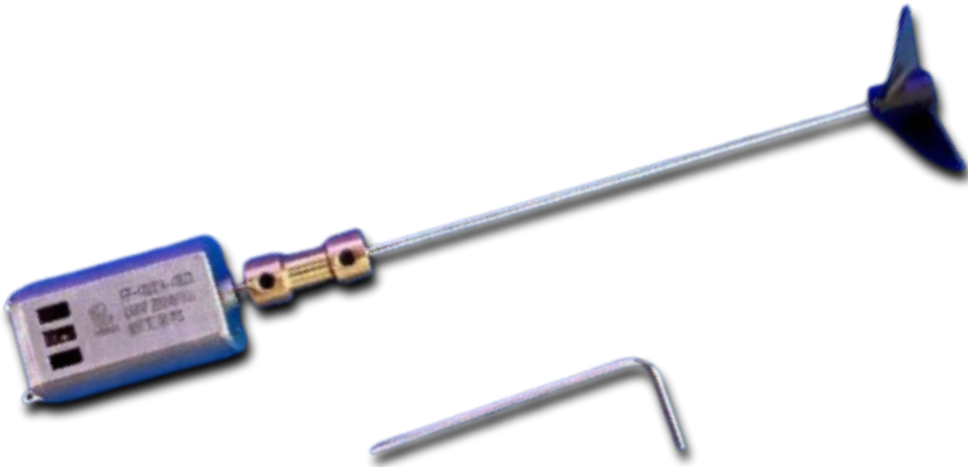


Tài Liệu Hướng Dẫn
Ngoại Khóa Robotics
Giải Đua Thuyền
tháng 3/2026

I. Linh kiện

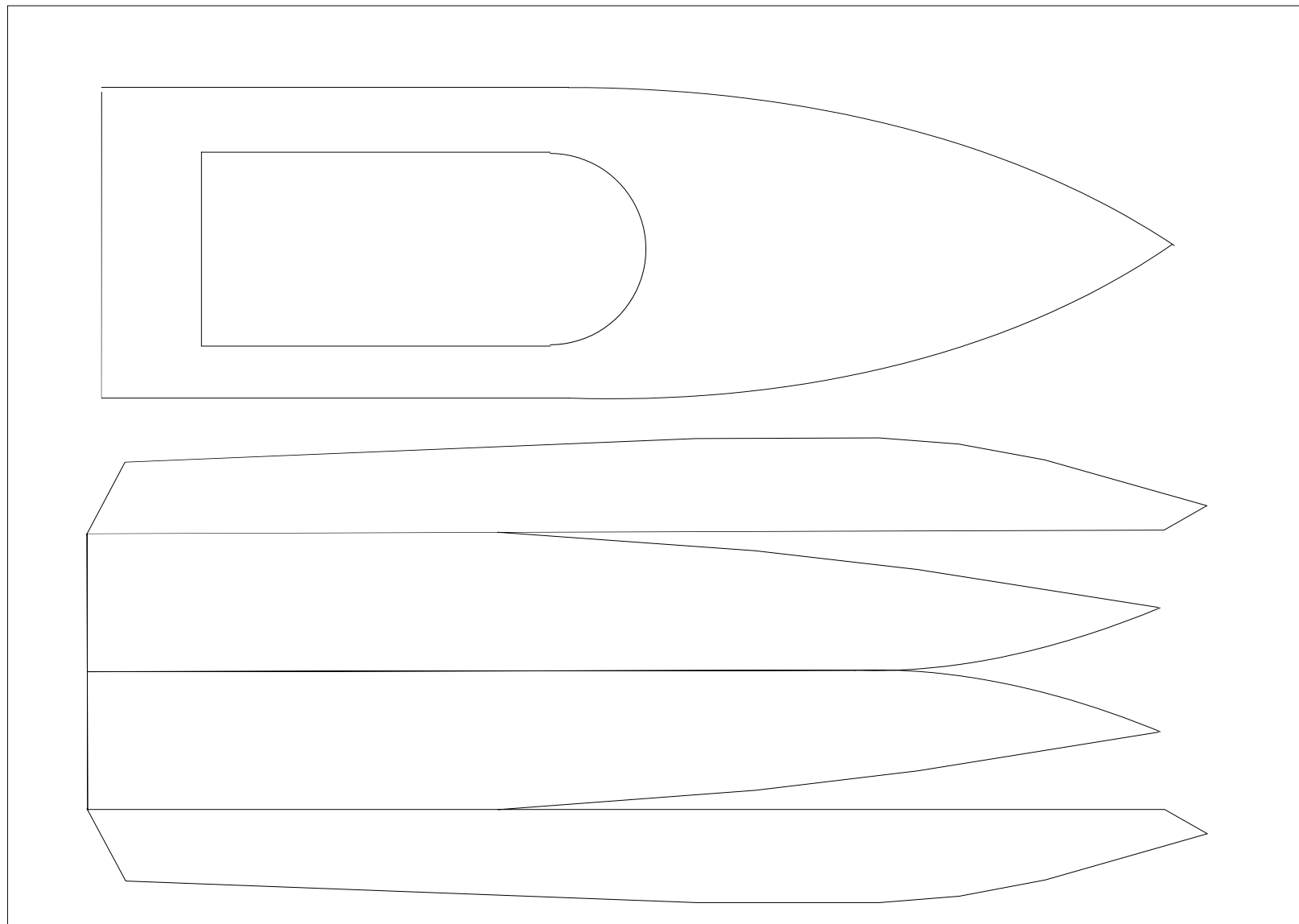
Linh kiện	Số lượng		Ghi chú
Arduino Uno	1		
L298N	1		

HC-05	1		
Động cơ 180 và Bộ chân vịt	2		
Pin 18650	2		

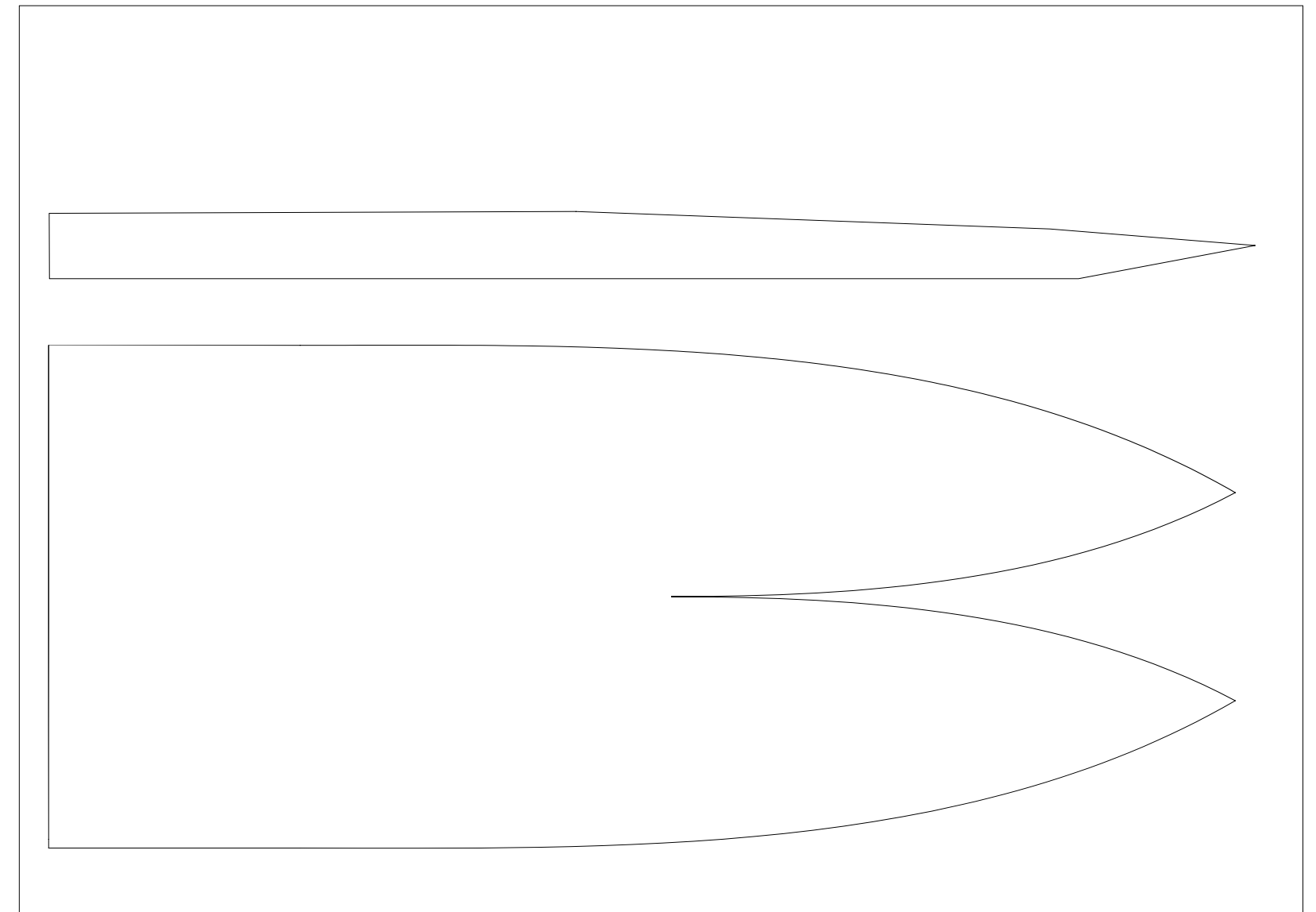
Đế pin 18650	1		Mua loại: Đế 2 pin
Bộ sạc pin 18650	1		Mua loại: Bộ sạc 2 pin
Dây dupont			Mua loại: Đực - cái 10cm

II. Khung thuyền

<https://drive.google.com/drive/folders/1olAF8B3gwwokxgoKiOzcpswEH7sImTo>

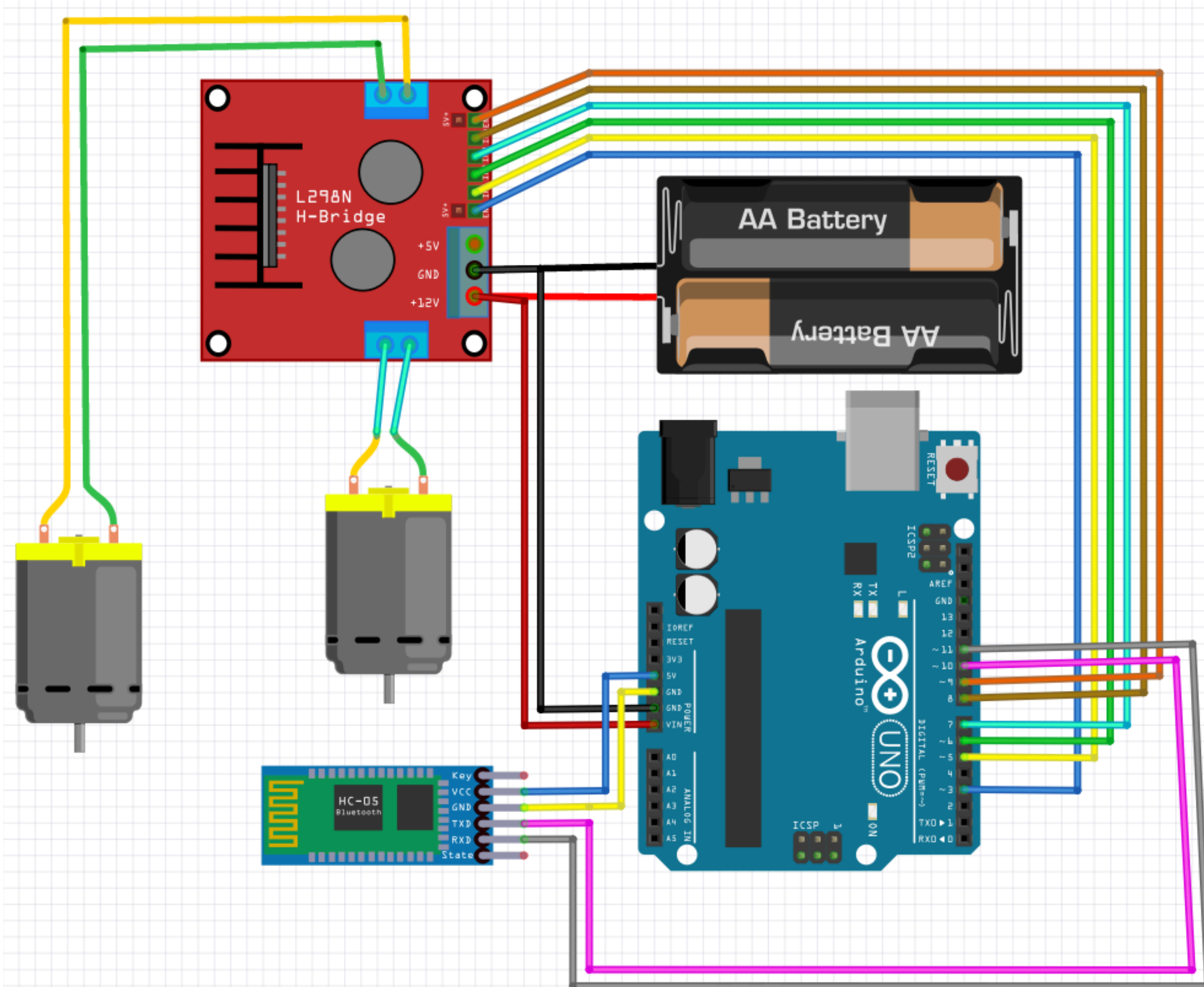


Phiên bản 1



Phiên bản 2

III. Nối dây



KẾT NỐI NGUỒN (DÂY TO)

- Pin (+)
 - VIN (Arduino)
 - +12V / VIN (L298N)
- Pin (-)
 - GND (Arduino)
 - GND (L298N)

KẾT NỐI ĐỘNG CƠ (DÂY TO)

- OUT1 – OUT2 → Động cơ trái
- OUT3 – OUT4 → Động cơ phải

KẾT NỐI ARDUINO ↔ L298N

- ENA (L298N) → D3 (PWM – Arduino)
- IN1 (L298N) → D5 (Arduino)
- IN2 (L298N) → D6 (Arduino)
- IN3 (L298N) → D7 (Arduino)
- IN4 (L298N) → D8 (Arduino)
- ENB (L298N) → D9 (PWM – Arduino)

KẾT NỐI BLUETOOTH HC-05

- HC-05 VCC → 5V Arduino
- HC-05 GND → GND Arduino
- HC-05 TXD → D10 Arduino
- HC-05 RXD → D11 Arduino

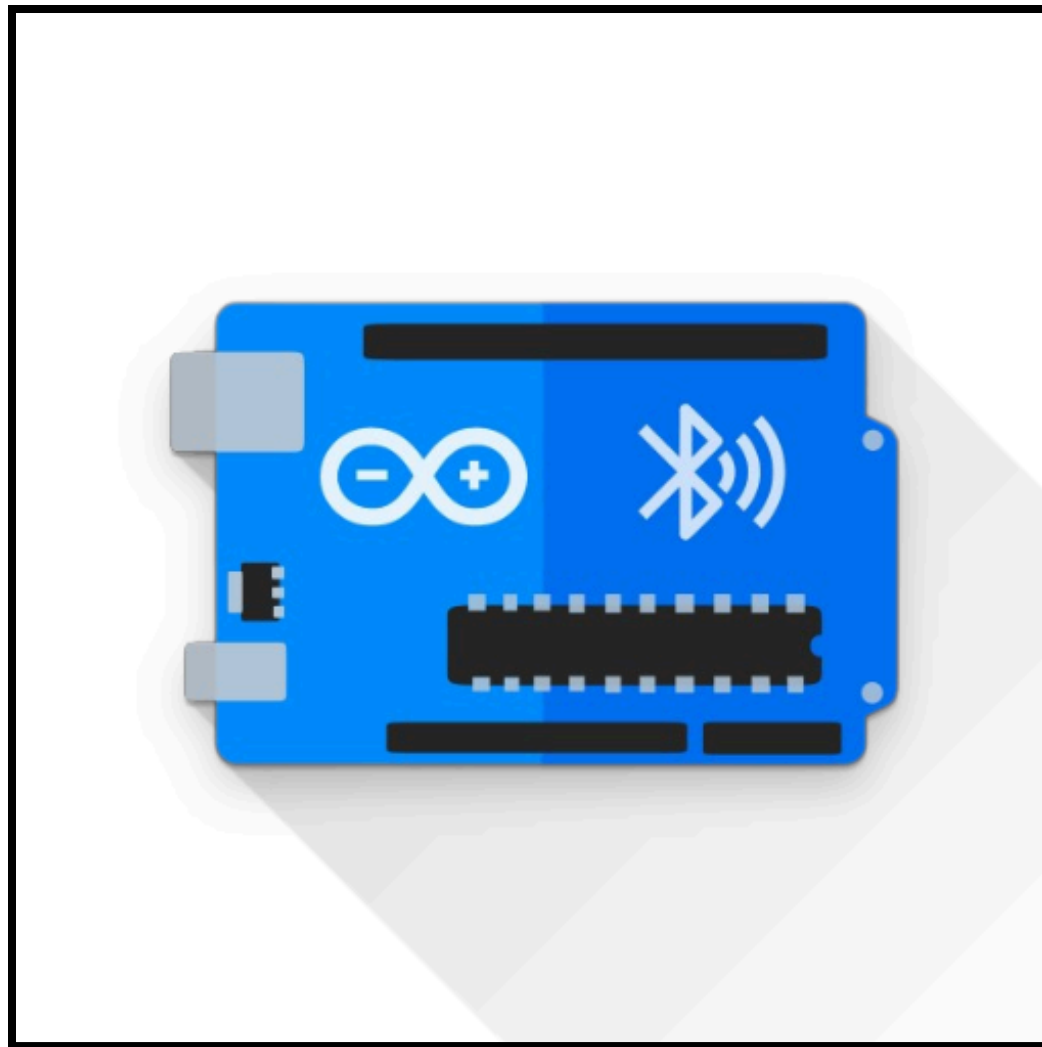
IV. Code mẫu

<https://drive.google.com/file/d/1dXhc3tU5P3FajgeCyQ2H8fTII-ICEOdH/view?usp=sharing>

```
ThuyenDIY.ino
1  #include <SoftwareSerial.h>
2
3  // ===== BLUETOOTH =====
4  SoftwareSerial BT(10, 11); // RX, TX
5
6  // ===== MOTOR TRÁI =====
7  const int ENA = 3;
8  const int IN1 = 5;
9  const int IN2 = 6;
10
11 // ===== MOTOR PHẢI =====
12 const int ENB = 9;
13 const int IN3 = 7;
14 const int IN4 = 8;
15
16 // ===== THAM SỐ =====
17 int runSpeed = 160; // tốc độ chạy ổn định
18 int kickSpeed = 200; // tốc độ ban đầu
19 int kickTime = 100; // ms
20
21 void setup() {
22     pinMode(ENA, OUTPUT);
23     pinMode(IN1, OUTPUT);
24     pinMode(IN2, OUTPUT);
25
26     pinMode(ENB, OUTPUT);
27     pinMode(IN3, OUTPUT);
28     pinMode(IN4, OUTPUT);
29
30     stopMotor();
31     BT.begin(9600);
32 }
33
34 void loop() {
35     if (BT.available()) {
36         char cmd = BT.read();
37
38         switch (cmd) {
39             case 'F': forward(); break;
40             case 'B': backward(); break;
41             case 'L': turnLeft(); break;
42             case 'R': turnRight(); break;
43             case 'S': stopMotor(); break;
44         }
45     }
46 }
47
48 // ===== HÀM =====
49
50 void forward() {
51     digitalWrite(IN1, HIGH);
52     digitalWrite(IN2, LOW);
53     digitalWrite(IN3, HIGH);
54     digitalWrite(IN4, LOW);
55     kickStart();
56 }
57
58 void backward() {
59     digitalWrite(IN1, LOW);
60     digitalWrite(IN2, HIGH);
61     digitalWrite(IN3, LOW);
62     digitalWrite(IN4, HIGH);
63     kickStart();
64 }
65
66 void turnLeft() {
67     digitalWrite(IN1, LOW);
68     digitalWrite(IN2, LOW);
69     digitalWrite(IN3, HIGH);
70     digitalWrite(IN4, LOW);
71
72     analogWrite(ENA, 0);
73     analogWrite(ENB, kickSpeed);
74     delay(kickTime);
75     analogWrite(ENB, runSpeed);
76 }
77
78 void turnRight() {
79     digitalWrite(IN1, HIGH);
80     digitalWrite(IN2, LOW);
81     digitalWrite(IN3, LOW);
82     digitalWrite(IN4, LOW);
83
84     analogWrite(ENA, kickSpeed);
85     analogWrite(ENB, 0);
86     delay(kickTime);
87     analogWrite(ENA, runSpeed);
88 }
89
90 void kickStart() {
91     analogWrite(ENA, kickSpeed);
92     analogWrite(ENB, kickSpeed);
93     delay(kickTime);
94
95     analogWrite(ENA, runSpeed);
96     analogWrite(ENB, runSpeed);
97 }
98
99 void stopMotor() {
100     analogWrite(ENA, 0);
101     analogWrite(ENB, 0);
102
103     digitalWrite(IN1, LOW);
104     digitalWrite(IN2, LOW);
105     digitalWrite(IN3, LOW);
106     digitalWrite(IN4, LOW);
107 }
108
```

V. Các ứng dụng

Ứng dụng điều khiển trên điện thoại:



arduino bluetooth
controller

Ứng dụng up code trên máy tính:



arduino ide

VI. Kết nối bluetooth

B1: Bật Bluetooth trên điện thoại

B2: Mở app, kết nối với HC05

B3: Nhấn vào “Car controller”, test chạy thử

